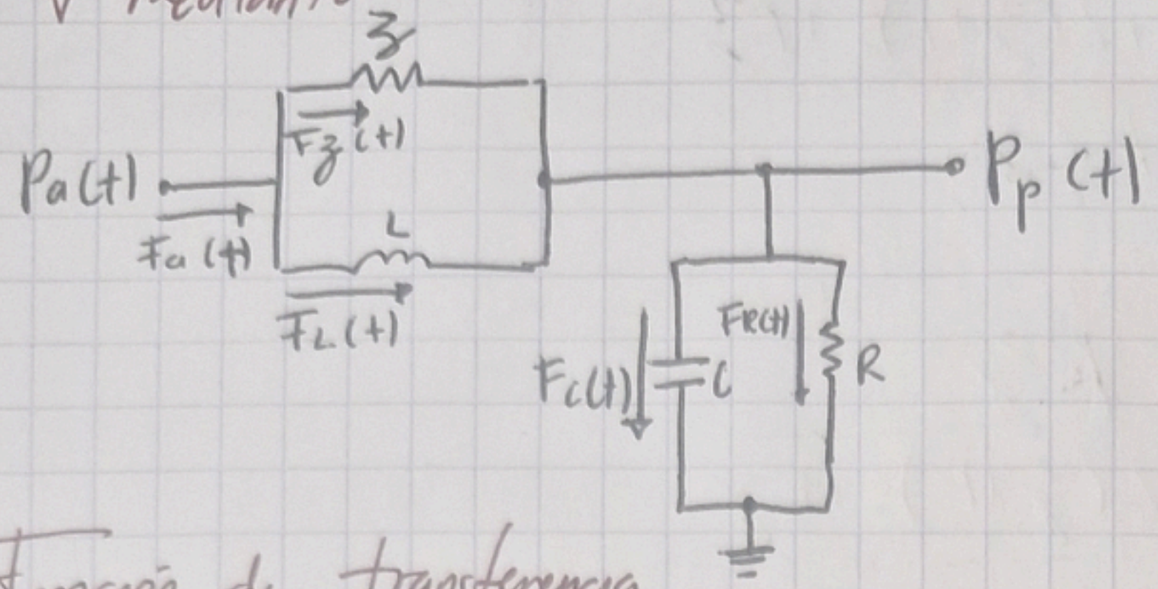
Práctica 2: Modelado y control del sistema cardiovascular mediante el modelo Windkessel



Función de transferencia

- Ecuaciones principales

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

- Transformada de Laplace

$$F_a(s) = F_Z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$F_Z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z}$$

$$F_L(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$$

$$F_C(s) = CsP_p(s)$$

$$F_R(s) = \frac{P_p(s)}{R}$$

- Procedimiento Algebraico

$$F_Z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = P_p(s)\left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{Z}\right)$$

$$P_a(s)\frac{Ls + Z}{LZs} = P_p(s)\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{RLZs}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Ls+Z}{LZs}}{\frac{CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ}{RLZs}}$$

- Resultado

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs+RZ}{CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ}$$

- Estabilidad del sistema en lazo abierto

- Hipotenso

$$CLRZs^2+L(Z+R)s+RZ=0$$

$Z = 0.010$
$Z_c = 3.500$
$R = 1.000$
$L = 0.001$

$a = CLRZ = 3.5\times10^{-5}$
$b = L(Z+R) = 1.01\times10^{-3}$
$c = RZ = 0.01$

$$\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \frac{-L(Z+R)\pm\sqrt{L^2(Z+R)^2-4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

$\lambda_{1,2}=$
$\lambda_1 = -14.28571143 + 8.805146918i$, $\lambda_2 = -14.28571143 + 8.805146918i$

$\lambda_1 = -14.4286 + 8.8052i$
$\lambda_2 = -14.4286 + 8.8052i$

Por lo tanto, es sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada a un escalón unitario de entrada.

$\lambda_1 = -12.0616261$ $\lambda_2 = -55.27170723$

- Normotenso

$Z = 0.010$
$C = 1.500$
$R = 1.000$
$L = 0.001$

$\lambda_1 = -12.0616$
$\lambda_2 = -55.2717$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

- Hipertenso

$Z = 10.010$
$C = 1.000$
$R = 1.000$
$L = 0.001$

$\lambda_1 = -11.12678575$
$\lambda_2 = -89.87321425$

$\lambda_2 = -11.1268$
$\lambda_2 = -89.8732$

Por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada.

Función de transferencia

Hipotenso

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LR_s + R_z}{CLR_z s^2 + L(z+R)s + R_z}$$

$z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 3.500$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{1E{-}3s + 0.01}{3.5E{-}5s^2 + 1.01E{-}3 + 0.01}$$

Normotenso

$z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.500$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{1E{-}3s + 0.01}{1.5E{-}5s^2 + 1.01E{-}3s + 0.01}$$

Hipertenso:

$z = 0.010$
$L = 0.001$
$R = 1.000$
$C = 1.000$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{1E{-}3s + 0.01}{1E{-}5s^2 + 1.01E{-}3s + 0.01}$$

Error en estado estacionario

Se calcula a un escalón unitario de entrada:

$$e(s) = \lim_{s\to 0} s\,Pa(s)\left(1 - \frac{Pp(s)}{Pa(s)}\right) = e(s) = \lim_{s\to 0} s\,\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LR_s + R_3}{CLR_3s^2 + L(3+R)s + R_3}\right)$$

$$e(t) = 0V$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$\overline{F_3}(t) + \overline{F_L}(t) = \overline{F_C}(t) + \overline{F_R}(t)$$

Nota: No se pueden despejar funciones que se están derivado o integrando.

$$\frac{Pa(t)}{3} + \frac{1}{L}\int[Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt} = \frac{Pp(t)}{R} + \frac{Pp(t)}{3}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{3}\right)Pp(t) = \frac{Pa(t)}{3} + \frac{1}{L}\int[Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt}$$

Modelo

$$Pp(t) = \left[\frac{Pa(t)}{3} + \frac{1}{L}\int[Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt}\right]\frac{R3}{3+R}$$